

Array bidimensional

- Tem duas dimensões (linhas e colunas)
- Também denominado matriz

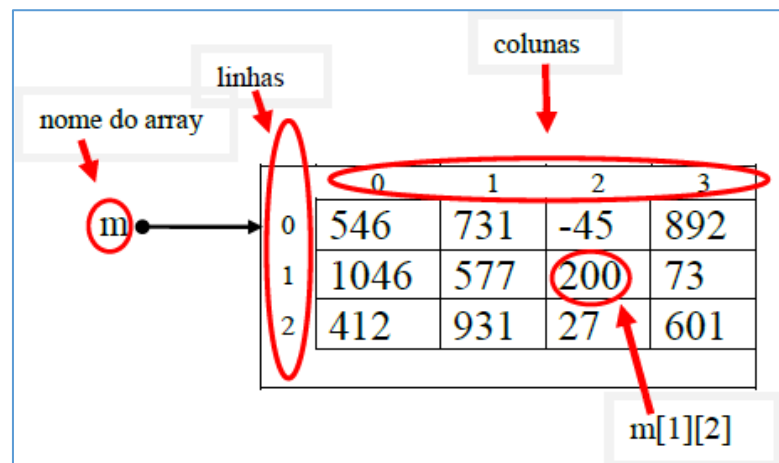
Cada elemento da coleção é distinguido do outro por dois índices (que indicam a linha e a coluna), pois o nome da variável é o mesmo para todos os elementos. Em Java, estes índices começam sempre em zero e devem ser sempre números inteiros.

Então se tivermos uma matriz `m` de números inteiros, de 3 linhas e 4 colunas, teremos os seguintes elementos na matriz:

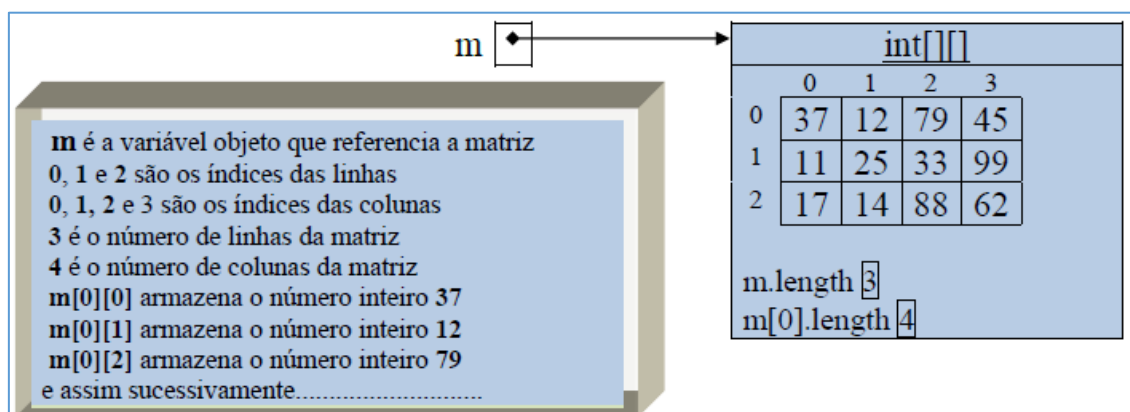
`m[0][0], m[0][1], m[0][2], m[0][3], m[1][0], m[1][1], m[1][2], m[1][3], m[2][0], m[2][1], m[2][2]` e `m[2][3]`

... totalizando 12 elementos].

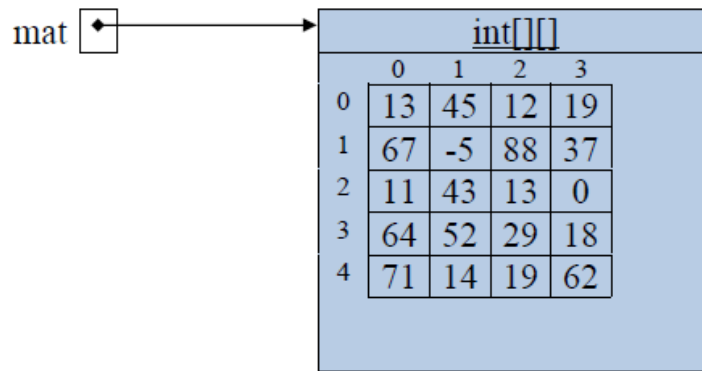
Lê-se, `m` linha zero e coluna zero, `m` linha zero e coluna um, `m` linha zero e coluna dois e assim sucessivamente. As dimensões são dadas pelos atributos `length`, da classe `Array`, ou seja, `m.length` é a quantidade de linhas da matriz `m` e `m[lin].length` é a quantidade de colunas da linha `lin`, da matriz `m`.



Considere uma matriz (array bidimensional) `m` de números inteiros, de 3 linhas e 4 colunas. Abaixo, a representação deste objeto (não esqueça que array é um objeto), na memória, usando UML:



Questão 5 – Considere a matriz `mat`, de inteiros:

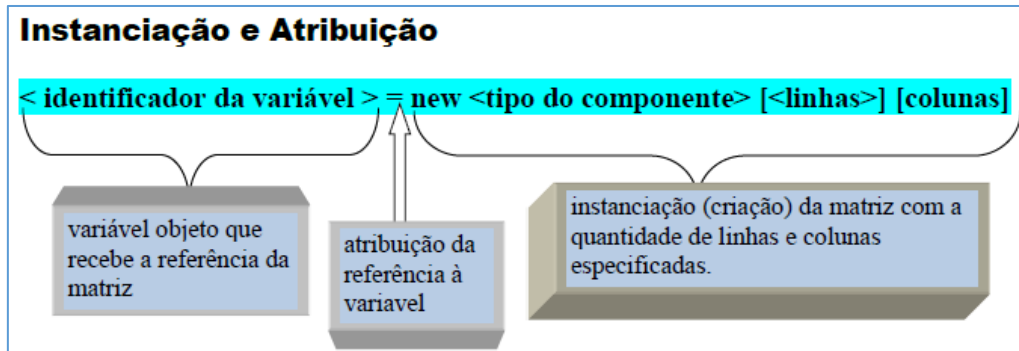
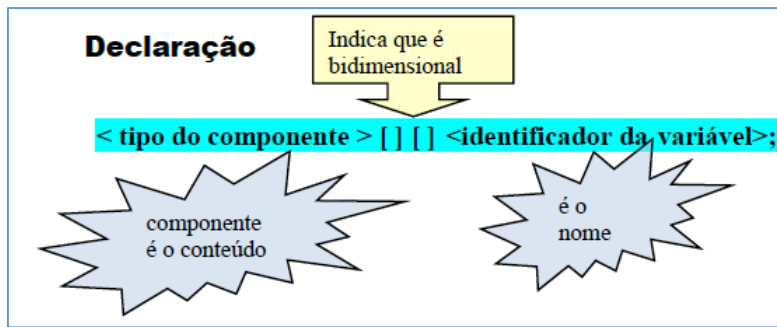


- a) Quantas linhas tem a matriz? **5 linhas**
- b) Quantas colunas tem a matriz? **4 colunas**
- c) Qual é o elemento onde está armazenado o valor 19?

mat [0] [3] - elemento da linha 0 coluna 3
E também mat [4] [2] – elemento de linha 4 e coluna 2

- d) Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println( mat[1][1] )` ? **-5**
- e) Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println( mat[2][0]+1)`? **11 + 1 = 12**
- f) Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println( mat[3+1][3-1])?` **mat [4][2] = 19**
- g) Após a execução do comando: `int x = 2;` Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println ( mat[x] [x] )` ? **mat [2][2] = 13**
- h) Após a execução do comando: `int x = 2;` Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println ( mat[x+1] [x])?` **mat [3][2] = 29**
- i) Após a execução do comando: `int x = 2;` Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println ( mat[x][x] +1)?` **13 + 1 = 14**
- j) Qual é o valor que será exibido pelo comando `System.out.println ( mat.length )` ? **5 ---São as linhas**
- k) Qual é o valor que será exibido pelo comando: `System.out.println ( mat [mat.length-1] [1])?`
mat [5-1] [1] >> mat[4][1] = 14
- l) A matriz tem quantos números armazenados? **20 numeros armazenados**

Como declarar e instanciar arrays bidimensionais (Matriz)



Obs. podemos fazer tudo junto: declaração, instanciação e atribuição

Exemplos de declaração:

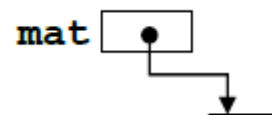
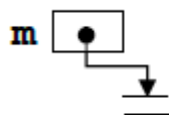
- a) declaração de uma matriz de inteiros, de nome m:

`int [ ] [ ] m; ou int m [ ] [ ];`

- b) declaração de uma matriz de reais, de nome mat:

`double [ ] [ ] mat ; ou double mat [ ] [ ];`

Após as declarações acima, temos as variáveis na memória com valores null, ou seja não estão referenciando nenhum array. A declaração apenas aloca a variável objeto, na memória e garante que a variável tem a capacidade de referenciar um objeto do tipo declarado:



Exemplos de instanciação e atribuição:

- a) instanciação de uma matriz de inteiros, de 3 linhas e 4 colunas e atribuição para a variável m:

`m = new int [3][4];`

- b) instanciação de uma matriz de reais, de 5 linhas e 4 colunas e atribuição para a variável mat:

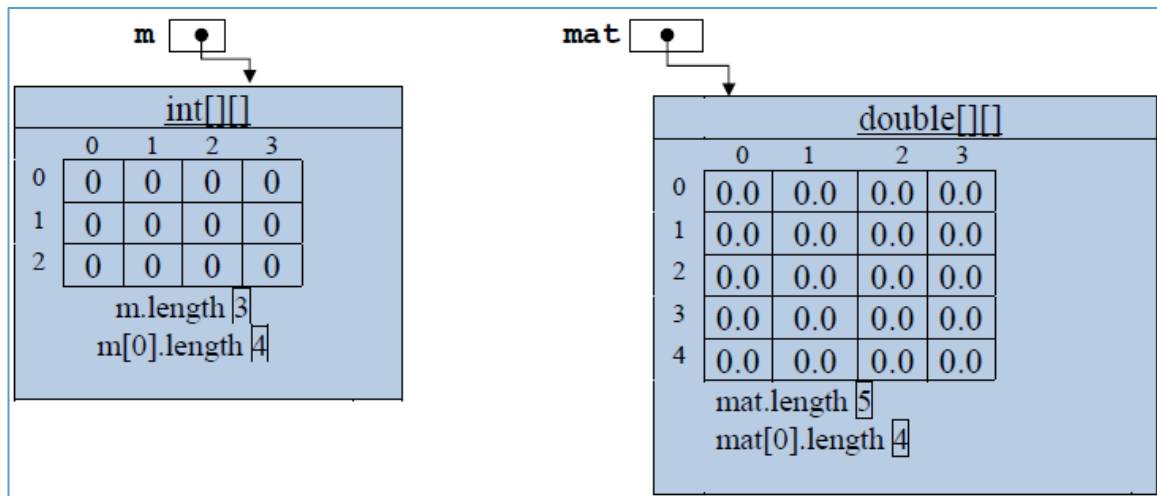
`mat = new double[5][4];`

Exemplos de declaração, instanciação e atribuição, tudo junto:

`int [ ] [ ] m = new int [3][4];`

```
double[ ][ ] mat = new double[5][4];
```

Após as instanciações e atribuições acima, temos as variáveis na memória referenciando as matrizes. Observe que agora os arrays foram instanciados (criados e alocados na memória). O conteúdo do array é zerado quando da sua criação, conforme os exemplos abaixo:



Questão 6 – Declaração de matrizes

- a) Declare uma matriz de inteiros, de nome matriz. `int matriz [ ][ ];`
- b) Instancie uma matriz de inteiros, de 6 linhas e 4 colunas e atribua para a variável matriz, já declarada.

```
matriz [ ][ ] = new int [ 6 ][ 4 ];
```

- c) Após a instanciação, qual é o valor de `matriz[1][3]`? O conteúdo do array é zerado quando da sua instanciação.
- d) Declare uma matriz de double, de nome notas. `double notas [ ][ ];`
- e) Declare uma matriz de caracteres de nome letras. `char letras [ ][ ];`

Como armazenar os valores na matriz?

- Obter via teclado (o usuário digita os valores):

```
for (int i = 0; i < mat.length; i++)  
    for (int j = 0; j < mat[i].length; j++)  
        mat[i][j] = Teclado.leDouble( "digite um número: " );
```

- Gerar valores aleatórios no intervalo [1,500] (usando o método Random):

```
for (int i = 0; i < m.length; i++)  
    for (int j = 0; j < m[i].length; j++)  
        m[i][j] = 1+(int)(Math.random()*500);
```

Questão 7 – Considere uma matriz m, já instanciada. Complete o trecho de código para:

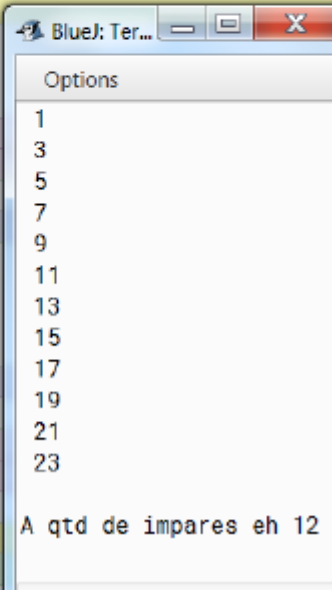
- a) Armazenar, na matriz m, os números ímpares a partir de 1

```
public class Matriz
{
    public static void main(String[] args) {
        Matriz array = new Matriz();//instanciou objeto
        int[][] matriz = new int[5][5];
        int temp = array.impares(matriz);
        //invoca Metodo a partir de um objeto e passa um parametro 3 para o metodo
        //ja salvando o retorno na variavel temp
        System.out.print("\nA qtd de impares eh "+temp);
    }

    public int impares(int[][] matrix)
    { //metodo exige um parametro do tipo int
        int count = 0;
        int x=0;

        for ( int i = 0; i< matrix.length; i++) {
            for (int j = 0; j<matrix[i].length; j++){

                if(x%2==1){
                    matrix[i][j]= x ;
                    System.out.println(" "+matrix[i][j]);
                    count++;
                }
                x++;
            }
        }
        return count;
    }
}
```



Options

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23

A qtd de impares eh 12

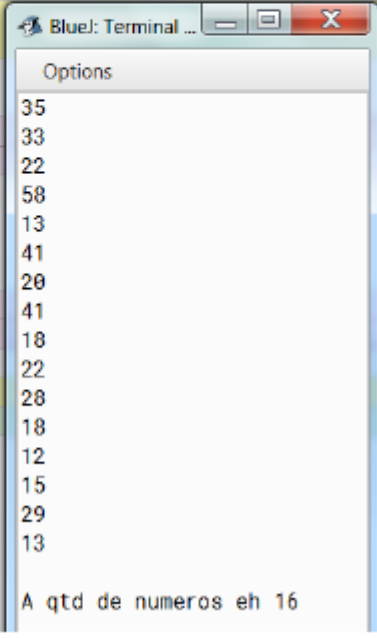
- b) Armazenar, na matriz m, números aleatórios (gerados pelo método random), no intervalo [10, 51).

```
public class RandoMatrix
{
    public static void main(String[] args) {
        RandoMatrix array = new RandoMatrix();//instanciou objeto
        int[][] matriz = new int[4][4];
        int temp = array.numAleatorios(matriz);
        //invoca Metodo a partir de um objeto e passa um parametro 3 para o metodo
        //ja salvando o retorno na variavel temp
        System.out.print("\nA qtd de numeros eh "+temp);
    }

    public int numAleatorios(int[][] matrix)
    { //metodo exige um parametro do tipo int
        int count = 0;

        for ( int i = 0; i< matrix.length; i++) {
            for (int j = 0; j<matrix[i].length; j++){

                matrix[i][j]= 10+(int)(Math.random()*51);
                System.out.println(""+matrix[i][j]);
                count++;
            }
        }
        return count;
    }
}
```



Como acessar os valores da matriz?

- Exibir a matriz, na tela

```
System.out.println ( " Matriz: " );
for (int i = 0; i< m.length; i++) {
    for (int j = 0; j< m[i].length; j++)
        System.out.print ( m[i][j]+ " " );
    System.out.println(); //muda de linha na tela
}
```

- Acumular (somar) os valores da matriz

```
int soma = 0; //inicializa somador
for (int i = 0; i< m.length; i++)
    for (int j = 0; j< m[i].length; j++)
        soma = soma + m[i][j]; //acumula
```

- Contar os valores pares armazenados na matriz

```

int contPar = 0; //inicializa contador de pares
for (int i = 0; i< m.length; i++)
  for (int j = 0; j< m[i].length; j++)
    if (a[i][j]%2 ==0)
      contPar = contPar + 1; //incrementa o contador

```

- Substituir os valores pares por 2 e os valores ímpares por 3

```

for (int i = 0; i< m.length; i++)
  for (int j = 0; j< m[i].length; j++)
    if (a[i][j] %2 ==0)
      a[i][j] = 2;
    else
      a[i][j] = 3;

```

Questão 8 – Considere uma matriz m, já instanciada. Complete o trecho de código para:

- a) Calcular a média aritmética dos números armazenados na matriz.

```

public class MediaMatrix
{
    public static void main(String[] args) {
        MediaMatrix array = new MediaMatrix();//instanciou objeto
        int[][] matriz = new int[2][2];
        double temp = array.calculaMedia(matriz);
        //invoca Metodo a partir de um objeto e passa um parametro 3 para o metodo
        //ja salvando o retorno na variavel temp
        System.out.print("\nA media eh "+temp);
    }

    public double calculaMedia(int[][] matrix)
    { //metodo exige um parametro do tipo int
        int count=0;
        double media=0;
        double soma=0;
        for ( int i = 0; i< matrix.length; i++) {
            for (int j = 0; j<matrix[i].length; j++){
                matrix[i][j] = Teclado.leInt("Digite um numero: ");
                soma = soma + matrix[i][j];
                count++;
            }
        }
        return soma/count;
    }
}

```

Blue: Terminal Window - Mod10_Tarefas

Options

```

Digite um numero: 5
Digite um numero: 6
Digite um numero: 7
Digite um numero: 8

A media eh 6.5

```

b) Contar os múltiplos comuns de 3 e 5.

```
public class Array4B
{
    public static void main(String[] args) {
        Array4B arrays = new Array4B();//instanciou objeto
        int[] notas = new int[100];
        int temp = arrays.digitaNota(notas);
        //invoca Metodo a partir de um objeto e passa um parametro 3 para o metodo
        //ja salvando o retorno na variavel temp
        System.out.print("A quantidade de numeros multiplos comuns de 3 e 5 eh: " +temp);
    }

    public int digitaNota(int[] vet)
    { //metodo exige um parametro do tipo int
        int num = 0;
        int count = 0;
        for ( int i = 1; i< vet.length; i++)
        {
            if((i%3==0) && (i%5==0))
            {
                vet[i] = i;
                System.out.println(vet[i]);
                count++;
            }
        }
        System.out.println("Esse são multiplos comuns de 3 e 5");
        System.out.println("Tamanho do Array eh: "+vet.length);
        return count;
    }
}
```

BlueJ: Terminal Window - Mod10_Tarefas

Options

15
30
45
60
75
90

A Qtd de multiplos de 3 e 5 eh 6